EL BRAVO DEL JAC / MODELO LÓGICO RELACIONAL COMPLETO

V24 · PostgreSQL · 28 tablas · 208 atributos · 50 FK · SQL base + migraciones 001–009 · Sin cambios al sistema

01 · CLIENTES Y VEHÍCULOS

clientes

PK	id_cliente	BIGINT NN
	tipo_documento	VARCHAR(20) NN
	numero_documento	VARCHAR(20) NN
	nombre	VARCHAR(150) NN
	telefono	VARCHAR(20) NULL
	direccion	TEXT NULL
	correo	VARCHAR(150) NULL
F11	id_tipo_documento	BIGINT NN

vehiculos

PK	id_vehiculo	BIGINT NN
F50	id_cliente	BIGINT NN
UQ	placa	VARCHAR(12) NN
	marca	VARCHAR(40) NULL
	modelo	VARCHAR(60) NULL
	anio	SMALLINT NULL
	kilometraje_actual	NUMERIC(10,2) NULL
	observaciones	TEXT NULL

contactos_cliente

PK	id_contacto	BIGINT NN
F12	id_cliente	BIGINT NN
	nombre	VARCHAR(150) NN
	tipo_documento	VARCHAR(20) NN
	numero_documento	VARCHAR(20) NN
	telefono	VARCHAR(20) NULL
	relacion	VARCHAR(50) NULL
	activo	BOOLEAN NN
F13	id_tipo_documento	BIGINT NN

historial_propietarios

PK	id_historial	BIGINT NN
F30	id_vehiculo	BIGINT NN
F28	id_cliente	BIGINT NN
	fecha_inicio	TIMESTAMPTZ NN
	fecha_fin	TIMESTAMPTZ NULL
F29	id_usuario_registro	BIGINT NN
	verificado	BOOLEAN NN
	observacion	TEXT NULL

tipos_documento

PK	id_tipo_documento	BIGSERIAL NN
UQ	codigo	VARCHAR(20) NN
	nombre	VARCHAR(150) NN
	activo	BOOLEAN NN

02 · RECEPCIÓN, DIAGNÓSTICO Y COTIZACIÓN

recepciones

PK	id_recepcion	BIGINT NN
F42	id_vehiculo	BIGINT NN
F39	id_cliente_atencion	BIGINT NN
F41	id_recepcionista	BIGINT NN
	fecha_ingreso	TIMESTAMPTZ NN
	km_ingreso	NUMERIC(10,2) NULL
	sintomas	TEXT NULL
	tipo_atencion	VARCHAR(15) NN
F40	id_mecanico_diagnostico	BIGINT NULL
F38	diagnostico_asignado_por	BIGINT NULL
	diagnostico_asignado_en	TIMESTAMPTZ NULL
	asignacion_version	BIGINT NN
	historial_asignaciones	JSONB NN

diagnosticos

PK	id_diagnostico	BIGINT NN
F20 / UQ	id_recepcion	BIGINT NN
F21	id_tecnico	BIGINT NN
	fecha	TIMESTAMPTZ NN
	resumen	TEXT NN
	estado	VARCHAR(15) NN
	evaluacion	TEXT NN
	recomendaciones	TEXT NN
	observaciones	TEXT NN
	version	BIGINT NN
	finalizado_en	TIMESTAMPTZ NULL
	actualizado_en	TIMESTAMPTZ NULL
	historial	JSONB NN

cotizaciones

PK	id_cotizacion	BIGINT NN
F15	id_diagnostico	BIGINT NULL
	estado	VARCHAR(20) NN
	total	NUMERIC(12,2) NN
	fecha_emision	TIMESTAMPTZ NN
	aprobada_en	TIMESTAMPTZ NULL
F16	id_recepcion	BIGINT NN
	version	BIGINT NN
	contenido_hash	TEXT NULL
	aprobacion	JSONB NULL
	historial_revision	JSONB NN
F14	id_cotizacion_base	BIGINT NULL

detalle_cotizacion

PK	id_detalle	BIGINT NN
F17	id_cotizacion	BIGINT NN
F19	id_servicio	BIGINT NULL
F18	id_repuesto	BIGINT NULL
	descripcion	TEXT NULL
	cantidad	NUMERIC(10,2) NN
	precio_unitario	NUMERIC(12,2) NN
	subtotal	NUMERIC(12,2) NN
	origen_repuesto	VARCHAR(12) NULL
	tipo_concepto	VARCHAR(10) NULL
	tipo_repuesto	VARCHAR(12) NULL
	descuento_unitario	NUMERIC(12,2) NN

03 · ÓRDENES Y EJECUCIÓN

ordenes_trabajo

PK	id_orden	BIGINT NN
F32 / UQ	id_cotizacion	BIGINT NN
UQ	codigo_ot	VARCHAR(24) NN
	estado	VARCHAR(30) NN
F33	id_usuario_creacion	BIGINT NN
	fecha_creacion	TIMESTAMPTZ NN
	fecha_inicio	TIMESTAMPTZ NULL
	fecha_fin	TIMESTAMPTZ NULL
	control_tecnico	JSONB NN
	control_version	BIGINT NN
F31	control_autor	BIGINT NULL
	control_fecha	TIMESTAMPTZ NULL
	flujo_version	INTEGER NN
	control_historial	JSONB NN

asignaciones_ot

PK	id_asignacion	BIGINT NN
F01	id_orden	BIGINT NN
F02	id_usuario	BIGINT NN
	rol_en_trabajo	VARCHAR(30) NN
	fecha_asignacion	TIMESTAMPTZ NN
	activo	BOOLEAN NN

avances_ot

PK	id_avance	BIGINT NN
F09	id_orden	BIGINT NN
F10	id_usuario	BIGINT NN
	observacion	TEXT NN
	fecha	TIMESTAMPTZ NN

pruebas_ot

PK	id_prueba	BIGINT NN
F36	id_orden	BIGINT NN
F37	id_usuario	BIGINT NN
	tipo_prueba	VARCHAR(100) NN
	resultado	VARCHAR(20) NN
	observaciones	TEXT NULL
	fecha	TIMESTAMPTZ NN

historial_estados_ot

PK	id_historial	BIGINT NN
F26	id_orden	BIGINT NN
F27	id_usuario	BIGINT NN
	estado_anterior	VARCHAR(30) NULL
	estado_nuevo	VARCHAR(30) NN
	fecha	TIMESTAMPTZ NN

04 · AUXILIO Y RECURSOS

auxilios

PK	id_auxilio	BIGINT NN
F08	id_vehiculo	BIGINT NULL
F03	id_cliente_solicitante	BIGINT NULL
F07	id_usuario_registro	BIGINT NN
F05	id_tecnico	BIGINT NULL
F06	id_unidad_auxilio	BIGINT NULL
F04	id_recepcion	BIGINT NULL
	ubicacion	TEXT NN
	tipo_incidente	VARCHAR(60) NULL
	descripcion	TEXT NULL
	fecha	TIMESTAMPTZ NN
	estado	VARCHAR(30) NN

unidades_auxilio

PK	id_unidad_auxilio	BIGINT NN
UQ	codigo	VARCHAR(30) NN
	descripcion	VARCHAR(150) NULL
	activo	BOOLEAN NN

servicios

PK	id_servicio	BIGINT NN
UQ	nombre	VARCHAR(100) NN
	precio_referencia	NUMERIC(12,2) NN
	activo	BOOLEAN NN

repuestos

PK	id_repuesto	BIGINT NN
	nombre	VARCHAR(120) NN
	stock	NUMERIC(12,2) NN
	precio_referencia	NUMERIC(12,2) NN
	activo	BOOLEAN NN

proveedores

PK	id_proveedor	BIGINT NN
	nombre	VARCHAR(150) NN
UQ	documento	VARCHAR(20) NN
	telefono	VARCHAR(20) NULL
	contacto	VARCHAR(120) NULL

repuesto_proveedor

PK	id	BIGINT NN
F44	id_repuesto	BIGINT NN
F43	id_proveedor	BIGINT NN
	costo_referencia	NUMERIC(12,2) NN

05 · PERSONAL Y SEGURIDAD

usuarios

PK	id_usuario	BIGINT NN
	nombre	VARCHAR(150) NN
UQ	usuario	VARCHAR(60) NN
UQ	correo	VARCHAR(150) NULL
	password_hash	TEXT NN
	activo	BOOLEAN NN
F49 / UQ	id_empleado	BIGINT NULL

empleados

PK	id_empleado	BIGSERIAL NN
	nombre	VARCHAR(150) NN
	tipo_empleado	VARCHAR(40) NN
	activo	BOOLEAN NN

roles

PK	id_rol	BIGINT NN
UQ	nombre_rol	VARCHAR(60) NN
	activo	BOOLEAN NN

usuario_roles

PK / F48	id_usuario	BIGINT NN
PK / F47	id_rol	BIGINT NN

permisos

PK	id_permiso	BIGINT NN
UQ	codigo	VARCHAR(80) NN
	descripcion	VARCHAR(150) NULL

rol_permisos

PK / F46	id_rol	BIGINT NN
PK / F45	id_permiso	BIGINT NN

06 · PAGOS Y ENTREGA

pagos

PK	id_pago	BIGINT NN
F34	id_orden	BIGINT NN
	monto	NUMERIC(12,2) NN
	metodo_pago	VARCHAR(30) NN
	fecha_pago	TIMESTAMPTZ NN
	comprobante	VARCHAR(50) NULL
F35	id_usuario_registro	BIGINT NN
	request_id	VARCHAR(100) NULL
	revertido_en	TIMESTAMPTZ NULL
	rectificacion	JSONB NULL

entregas

PK	id_entrega	BIGINT NN
F23 / UQ	id_orden	BIGINT NN
F24	id_usuario_entrega	BIGINT NN
F22	id_contacto_receptor	BIGINT NULL
	fecha_entrega	TIMESTAMPTZ NN
	tipo_receptor	VARCHAR(30) NN
	nombre_receptor_snap	VARCHAR(150) NULL
	tipo_doc_receptor_snap	VARCHAR(20) NULL
	documento_receptor_snap	VARCHAR(30) NULL
	telefono_receptor_snap	VARCHAR(20) NULL
	autorizacion_verificada	BOOLEAN NN
	medio_verificacion	VARCHAR(80) NULL
	fecha_verificacion	TIMESTAMPTZ NULL
F25	id_usuario_verificador	BIGINT NN
	ficha_snapshot	JSONB NULL
	ficha_pdf	BYTEA NULL
	receptor_real	JSONB NULL
	conformidad	JSONB NULL

PK = primaria (si ocupa varias filas, es compuesta) · F01–F50 = columnas FK; trazabilidad completa en inventario · UQ = única individual · NN = obligatorio · NULL = opcional
Crow's Foot: || uno · o| cero o uno · o< cero o muchos. Símbolo junto a la tabla = multiplicidad de ese extremo. UNIQUE compuestas/parciales: ver inventario; no implican UQ individual.
FK operativas y auditoría hacia USUARIOS; EMPLEADOS por vínculo nullable + UQ. id_recepcionista sigue vigente; renombrado pendiente. MongoDB queda fuera: no hay FK PostgreSQL hacia sus colecciones.